Архитектура компьютеров и операционные системы

Лабораторная работа №5

true

2025-02-13

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Факультет физико-математических и естественных наук

Архитектура компьютеров и операционные системы

«Лабораторная работа №5»

Дисциплина: Операционные системы

Выполнила:
Павлушина В.А.
Группа: НКАбд-05-25

Москва, 2025

Contents

Цель работы **5**

1. Задание **5**

2. Теоретическое введение **5**

3. Выполнение лабораторной работы **6**

3.1 Менеджер паролей pass 6

3.2 Настройка интерфейса с броузером 7

3.3 Дополнительное программное обеспечение 8

3.4 Ежедневные операции с chezmoi 9

4. Выводы **9**

List of Figures

List of Tables

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является настройка менеджера паролей pass с GPG шифрованием и синхронизацией через git, а также настройка управления конфигурационными файлами домашнего каталога с помощью утилиит chezmoi.

1. Задание

1. Установить и настроить менеджер паролей pass и gopass.
2. Настроить синхронизацию хранилища паролей с репозиторием на GitHub.
3. Настроить интерфейс взаимодействия с браузером.
4. Установить дополнительное программное обеспечение и шрифты.
5. Установить chezmoi и создать репозиторий dotfiles.
6. Подключить репозиторий к системе и освоить ежедневные операции с chezmoi.

2. Теоретическое введение

Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге

~/.local/share/chezmoi Он является клоном вашего репозитория dotfiles. Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины. При запуске chezmoi apply вычисляется желаемое содержимое и разрешения для каждого файла, а затем вносит необходимые изменения, чтобы ваши файлы соответствовали этому состоянию.

По умолчанию chezmoi изменяет файлы только в рабочей копии.

Пересоздание файл конфигурации Если вы измените шаблон файла конфигурации, chezmoi предупредит вас, если ваш текущий файл конфигурации не был сгенерирован из этого шаблона. Вы можете повторно сгенерировать файл конфигурации, запустив: chezmoi init

Способы создания файла шаблона При первом добавлении файла передайте аргумент –template:

chezmoi add –template ~/.zshrc Если файл уже контролируется chezmoi, но не является шаблоном, можно сделать его шаблоном:

chezmoi chattr +template ~/.zshrc Можно создать шаблон вручную в исходном каталоге, присвоив ему расширение .tmpl:

chezmoi cd $EDITOR dot_zshrc.tmpl Шаблоны в каталоге .chezmoitemplates должны создаваться вручную:

chezmoi cd mkdir -p .chezmoitemplates cd .chezmoitemplates $EDITOR mytemplate

Редактирование файла шаблона Используйте chezmoi edit:

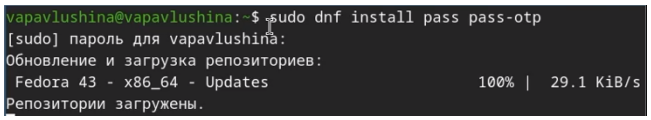
chezmoi edit ~/.zshrc Чтобы сделанные вами изменения сразу же применялись после выхода из редактора, используйте опцию –apply:

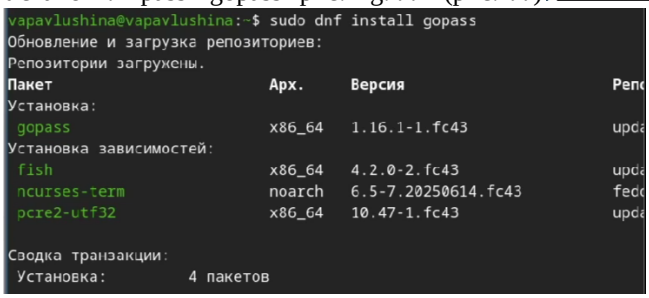
chezmoi edit –apply ~/.zshrc

3. Выполнение лабораторной работы

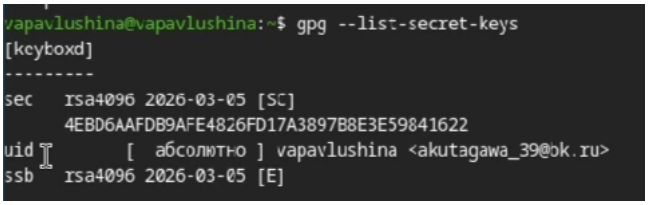
3.1 Менеджер паролей pass

Установили pass и gopass - рис. fig. **??** и (рис. **??**)

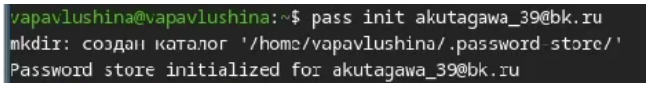




Просмотрели секретные ключи - (рис. **??**)



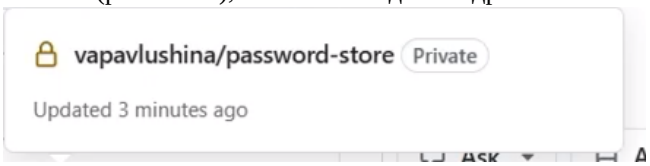
Инициализируем хранилище - (рис. **??**)



Теперь настроим синхронизацию с git. Создадим структуру git - (рис. **??**)

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/vapavlushina/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 85a19cd] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master fab95f2] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
```

Создаём репозиторий **password-store** - (рис. **??**), а после задаём адрес



репозитория на хостинге - (рис. **??**)

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ pass git remote add origin git@github.com:vapavlushina/password-store.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
```

3.2 Настройка интерфейса с броузером

Скачиваем нужную программу - (рис. **??**), (рис. **??**)

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для vapavlushina:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-43/        100% | 320.0   B/s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz                                    100% | 615.0   B/s
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.       Версия                                  Репозиторий
Установка:
 browserpass                            x86_64     3.1.2-1.fc43                            fedora

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64                                         100% |   1.0 MiB/s |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                                     100% | 564.5 KiB/s |
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                                                    100% |  71.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                                                    100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x85_64                               100% |   3.4 MiB/s |   3.2 MiB |  00m00s
Завершено!
```

Добавляем новый пароль - (рис. **??**)

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ pass insert email/test@example.com
mkdir: создан каталог '/home/vapavlushina/.password-store/email'
Enter password for email/test@example.com:
Retype password for email/test@example.com:
[master f82f459] Add given password for email/test@example.com to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 email/test@example.com.gpg
```

Добавили изменения в удалённый репозиторий - (рис. **??**)

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 10, готово.
Подсчет объектов: 100% (10/10), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (10/10), 3.33 KiB | 3.33 MiB/s, готово.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:vapavlushina/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

3.3 Дополнительное программное обеспечение

Установим дополнительное программное обеспечение - (рис. **??**)

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ sudo dnf -y instal
> dunst \
> fontawesome-fonts \
> powerline-fonts \
> light \
> fuzzel \
> swaylock \
> kitty \
> waybar swaybg \
> wl-clipboard \
> mpv \
> grim \
> slurp
```

Установим шрифты - (рис. **??**), (рис. **??**), ([рис.@fig:ris_14])

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/peterwu/iosevka/fedora-43/            100% | 233
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

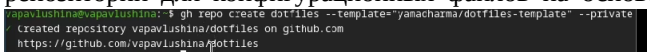
```
vapavlushina@vapavlushina:~$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iose
aile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.   Версия                          Репозиторий
Установка:
 iosevka-aile-fonts            noarch 34.2.1-1.fc43                   copr:copr.fedcrainf
 iosevka-curly-fonts           noarch 34.2.1-1.fc43                   copr:copr.fedcrainf
 iosevka-etoile-fonts          noarch 34.2.1-1.fc43                   copr:copr.fedcrainf
 iosevka-fonts                 noarch 34.2.1-1.fc43                   copr:copr.fedcrainf
 iosevka-slab-fonts            noarch 34.2.1-1.fc43                   copr:copr.fedcrainf
 iosevka-term-fonts            noarch 34.2.1-1.fc43                   copr:copr.fedcrainf

Сводка транзакции:
 Установка:         6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 505 MiB. Необходимо загрузить 505 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 GiB (установка 3 GiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] iosevka-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch                47% [========        ] |   2.7 MiB
[2/6] iosevka-aile-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch           79% [==============    ] |   1.8 MiB
[3/6] iosevka-curly-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch          39% [=======           ] |   1.8 MiB
```

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu                    ???% [<=>
```

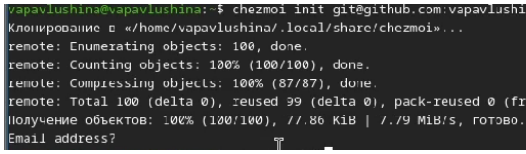
Установка бинарного файла. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл - (рис. **??**)

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Создание собственного репозитория с помощью утилит.Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона - (рис. **??**)



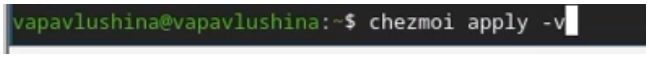
Инициализируем chezmoi с нашим репозиторием dotfiles - (рис. **??**)



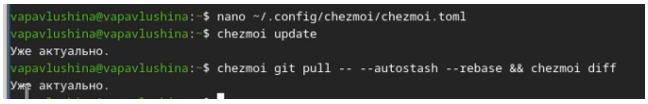
Проверяем изменения - (рис. **??**)

3.4 Ежедневные операции с chezmoi

Сохраняем изменения - (рис. **??**)



Обновляем chezmoi - (рис. **??**)



4. Выводы

В результате выполнения лабораторной работы настроила менеджер паролей pass с GPG шифрованием и синхронизацией через git, настроила управление конфигурационными файлами домашнего каталога с помощью утилиит chezmoi.